

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Rattrapage 2016

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4,5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 . On a

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{u_0 - 1}{u_0 + 3} \\ &= \frac{-1}{3} \end{aligned}$$

$$\text{donc } u_1 = \frac{-1}{3}$$

et

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{u_1 - 1}{u_1 + 3} \\ &= \frac{\frac{-1}{3} - 1}{\frac{-1}{3} + 3} \\ &= \frac{-1 - 3}{-1 + 9} \\ &= \frac{-4}{8} \\ &= \frac{-1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{donc } u_2 = \frac{-1}{2}.$$

2 - a) On a

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} + 1 &= \frac{u_n - 1}{u_n + 3} + 1 \\ &= \frac{u_n - 1 + u_n + 3}{u_n + 3} \\ &= \frac{2u_n + 2}{u_n + 3} \\ &= \frac{2(u_n + 1)}{u_n + 3}\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} + 1 = \frac{2(u_n + 1)}{u_n + 3}.$$

b) Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > -1$.

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 0 > -1$.

Supposons que $u_n > -1$, et montrons que $u_{n+1} > -1$.

$$\text{On a : } u_{n+1} + 1 = \frac{2(u_n + 1)}{u_n + 3}$$

et puisque $u_n > -1$ alors $u_n + 3 > 2$ et $2(u_n + 1) > 0$.

Donc $u_{n+1} + 1 > 0$.

Alors $u_{n+1} > -1$.

Finalement d'après le principe de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > -1$.

3 - a) On a

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n - 1}{u_n + 3} - u_n \\ &= \frac{u_n - 1 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} \\ &= -\frac{(u_n^2 + 2u_n + 1)}{u_n + 3} \\ &= -\frac{(u_n + 1)^2}{u_n + 3}\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n + 1)^2}{u_n + 3}.$$

$$\text{b) On a : } \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n + 1)^2}{u_n + 3}.$$

Or $(u_n + 1)^2 > 0$ et $u_n + 3 > 0$

Alors $u_{n+1} - u_n < 0$.

On déduit que (u_n) est décroissante.

Et puisque $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > -1$ alors (u_n) est majorée.

D'où (u_n) est convergente.

4 - a) On a $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$.

Alors

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} + 2}{u_{n+1} + 1} \\
 &= \frac{\frac{u_n - 1}{u_n + 3} + 2}{\frac{u_n - 1}{u_n + 3} + 1} \\
 &= \frac{u_n - 1 + 2(u_n + 3)}{u_n - 1 + u_n + 3} \\
 &= \frac{u_n + 3}{u_n - 1 + u_n + 3} \\
 &= \frac{u_n - 1 + 2u_n + 3}{u_n - 1 + u_n + 3} \\
 &= \frac{3u_n + 2}{2(u_n + 1)}
 \end{aligned}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = \frac{3u_n + 5}{2(u_n + 1)}$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} - v_n &= \frac{3(u_n + 1)}{2(u_n + 1)} - \frac{u_n + 2}{u_n + 1} \\
 &= \frac{3u_n + 5 - 2(u_n + 2)}{2(u_n + 1)} \\
 &= \frac{3u_n + 5 - 2u_n - 4}{2(u_n + 1)} \\
 &= \frac{u_n + 1}{2(u_n + 1)} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

On déduit que (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{2}$.

b) On a

$$\begin{aligned}
 v_0 &= \frac{u_0 + 2}{u_0 + 1} \\
 &= \frac{2}{1} \\
 &= 2.
 \end{aligned}$$

Alors, puisque (v_n) est une suite arithmétique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 2$

On déduit que $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{1}{2}n + 2$.

5 - a) On a

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N} : \frac{-v_n + 2}{v_n - 1} &= \frac{-\frac{u_n + 2}{u_n + 1} + 2}{\frac{u_n + 2}{u_n + 1} - 1} \\
 &= \frac{-(u_n + 2) + 2u_n + 2}{\frac{u_n + 1}{u_n + 2 - u_n - 1}} \\
 &= \frac{-u_n - 2 + 2u_n + 2}{1} \\
 &= u_n
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{-v_n + 2}{v_n - 1}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N} : u_n &= \frac{-\left(\frac{1}{2}n + 2\right) + 2}{\left(\frac{1}{2}n + 2\right) - 1} \\
 &= \frac{-\frac{1}{2}n - 2 + 2}{\frac{1}{2}n + 2 - 1} \\
 &= \frac{-\frac{1}{2}n}{\frac{1}{2}n + 1} \\
 &= \frac{-n}{n + 2}
 \end{aligned}$$

$$\text{Finalement } \forall n \in \mathbb{N} : u_n = \frac{-n}{n + 2}$$

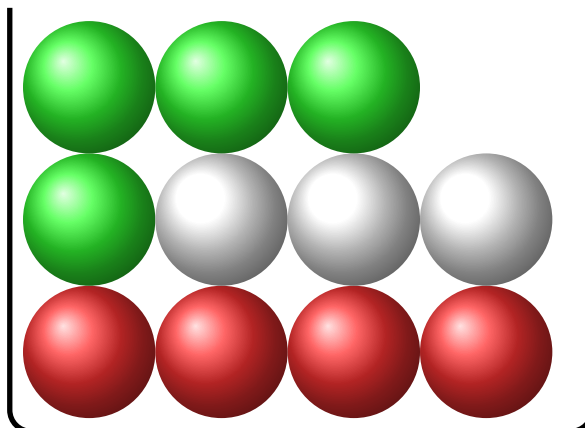
b) On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{n + 2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{n} \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \lim u_n = -1.$$

Exercice 2 : (4,5 pts)

Un sac contient 11 boules indiscernables au toucher : 4 boules rouges, 3 boules blanches et 4 boules vertes. On tire simultanément au hasard trois boules du sac.



1 - a) On montre que $p(A) = \frac{3}{55}$.

$$\text{On a } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

$$\text{or } \text{card}(\Omega) = C_{11}^3 = \frac{11!}{3!8!} = 165$$

et

$$\begin{aligned} \text{card}(A) &= C_4^3 + C_4^3 + C_3^3 \\ &= \frac{4!}{3!1!} + \frac{4!}{3!1!} + \frac{3!}{3!0!} \\ &= 4 + 4 + 1 \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } p(A) = \frac{9}{165} = \frac{3}{55}.$$

b) De même on a :

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} \\ &= \frac{C_4^1 C_4^1 C_3^1}{165} \\ &= \frac{4 \times 4 \times 3}{165} \\ &= \frac{16}{55} \end{aligned}$$

$$\text{Alors } P(B) = \frac{16}{55}.$$

On a $C = \bar{B}$ alors

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\bar{B}) \\ &= 1 - P(B) \\ &= 1 - \frac{16}{55} \\ &= \frac{39}{55} \end{aligned}$$

$$\text{Alors } P(C) = \frac{39}{55}.$$

2 -

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{58}{165}$	$\frac{84}{165}$	$\frac{8}{55}$	$\frac{1}{165}$

- Calculons $P(X = 0)$

" $X = 0$ " est l'événement "Parmi les boules tirées, aucune est blanche".

$$\text{Donc } P(X = 0) = \frac{C_8^3}{C_{16}^3} = \frac{56}{165}$$

- Calculons $P(X = 2)$

" $X = 2$ " est l'événement "Tiré deux boules blanches".

$$\text{Donc } P(X = 2) = \frac{C_3^2 C_8^1}{C_{16}^3} = \frac{24}{165} = \frac{8}{55}.$$

- Calculons $P(X = 3)$

" $X = 3$ " est l'événement "Tiré trois boules blanches".

$$\text{Alors } P(X = 3) = \frac{C_3^3}{C_{16}^3} = \frac{1}{165}.$$

Exercice 3 : (11 pts)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{2x} - 4x + 3$

1 - On a $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{2x} - 4x + 3 \\ &= e^x \times e^x - 4e^x + 3 \\ &= e^x(e^x - 4) + 3 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R} : f(x) = e^x(e^x - 4) + 3.$$

2 - a) On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(e^x - 4) + 3 \\ &= 0 + 3 = 3 \end{aligned}$$

Alors la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 3$ au voisinage de $-\infty$.

b) On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(e^x - 4) + 3 \\ &= +\infty + 3 = +\infty \end{aligned}$$

Et on a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x(e^x - 4) + 3}{x} \\ &= \frac{e^x}{x} - \frac{4}{x} + \frac{3}{x} \\ &= +\infty - 0 + 0 = +\infty\end{aligned}$$

Alors la courbe de f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

3 - a) On a

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) &= (f(x) = e^{2x} - 4x + 3)' \\ &= 2e^{2x} - 4e^x \\ &= 2e^x(e^x - 2)\end{aligned}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$.

b) On a

$$\begin{aligned}f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2e^x(e^x - 2) = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \ln(2)\end{aligned}$$

Alors $\forall x \in [\ln(2); +\infty[: f'(x) \geq 0$.

et $\forall x \in]-\infty; \ln(2)] : f'(x) \leq 0$.

On obtient le tableau des variations suivant :

x	$-\infty$	$\ln(2)$	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{matrix} - \\ 0 \\ + \end{matrix}$	
$f(x)$	3	$\searrow -1 \nearrow$	$+\infty$

4 - On a

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R} : (e^x - 1)(e^x - 3) &= e^{2x} - 2e^x - e^x + 3 \\ &= e^{2x} - 4e^x + 3 \\ &= f(x).\end{aligned}$$

D'où $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = (e^x - 1)(e^x - 3)$.

Alors

$$\begin{aligned}f(x) = 0 &\Leftrightarrow (e^x - 1)(e^x - 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \text{ ou } e^x - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = 1 \text{ ou } e^x = 3 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \ln(3).\end{aligned}$$

On en déduit que la courbe de f coupe l'axe des abscisses dans les points $(0; 0)$ et $(\ln(3); 0)$.

5 - On a

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R} : f''(x) &= (2e^x(e^x - 2))' \\ &= (2e^x)'(e^x - 2) + 2e^x(e^x - 2)' \\ &= 2e^x(e^x - 2) + 2e^xe^x \\ &= 2e^{2x} - 4e^x + 2e^{2x} \\ &= 4e^x(e^x - 1).\end{aligned}$$

Alors $\forall x \in \mathbb{R} : f''(x) = 4e^x(e^x - 1)$.

On a

$$\begin{aligned} f''(x) = 0 &\Leftrightarrow 4e^x(e^x - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0. \end{aligned}$$

Donc le point $(0; 0)$ est le point d'inflexion de C_f .

6 b) On calcule la dérivée au point O ,

On a $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$

Alors $f'(0) = 2(1 - 2) = -2$

Donc l'équation de la tangente au point O est : $(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

Alors $(T) : y = -2x$.

7 - a) Cherchons les points d'intersection de C_f avec la droite d'équation $(D) : y = 3$.

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : f(x) - 3 &= e^{2x} - 4e^x \\ &= e^x(e^x - 4). \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} e^x(e^x - 4) = 0 &\Leftrightarrow e^x - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \ln(4). \end{aligned}$$

On déduit que le point $(\ln(4); 3)$ est le point d'intersection de C_f avec (D) .

b) • Calculons l'aire de la partie hachurée.

La partie hachurée est limitée par la courbe (C) , la droite d'équation $y = 3$, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \ln(4)$.

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée. On sait que

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^{\ln(4)} |f(x) - y| dx = \int_0^{\ln(4)} |f(x) - 3| dx = \int_0^{\ln(4)} |e^x(e^x - 4)| dx \\ &= \int_0^{\ln(4)} |e^{2x} - 4e^x| dx \\ &= \int_0^{\ln(4)} e^{2x} dx - 4 \int_0^{\ln(4)} e^x dx \\ &= - \int_0^{\ln(4)} e^{2x} dx - 4 \int_0^{\ln(4)} e^x dx \\ &= - \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^{\ln(4)} + 4 [e^x]_0^{\ln(4)} \\ &= -\frac{1}{2} e^{2\ln(4)} + \frac{1}{2} + 4e^{\ln(4)} - 4e^0 \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{A} = \frac{9}{2} \text{ u.a}$